VYHOTOVIL Paula Mikolasova, 1. GAK / ... krúž.	KONTROLOVAL doc. Ing. Marián MARČIŠ, PhD.	KATEDRA GEODÉZIE STAVEBNÁ FAKULTA STU RADLINSKÉHO 11 810 05 BRATISLAVA	
NÁZOV: MERANIE VODOROVNÝCH SMEROV		FORMÁT	A4
		POČET	5
		POČET	1
		ZADANÉ	28. 9. 2026
		ODOVZDANÉ	13. 10. 2026
GEODÉZIA 1		HODNOTENIE	KONTROLOVAL

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Katedra geodézie

Študijný program: **GEODÉZIA A KARTOGRAFIA**

Predmet: **GEODÉZIA 1**

Stupeň: Bc.

Ročník: 1.

Ak. rok: 2026/2027

Zadanie č. 2

Meranie vodorovných smerov

Cieľom zadania je odmeranie 2 vodorovných smerov v 3 skupinách s prístrojmi:

- Zeiss THEO 010A,
- Nivel System DT-2.

Obsah programu:

1. Technická správa so schémou merania vodorovných smerov v dvoch polohách ďalekohľadu.
2. Výpočtový protokol (zápisník meraných vodorovných smerov).

28. 9. 2026 Zadal: doc. Ing. Marián Marčiš, PhD.

Technická správa

1 Definícia úlohy

Cieľom úlohy bolo odmerať dva vodorovné smery v troch skupinách a v dvoch polohách ďalekohľadu prístrojmi Nivel System DT-2 a Zeiss THEO 010A.

2 Postup merania

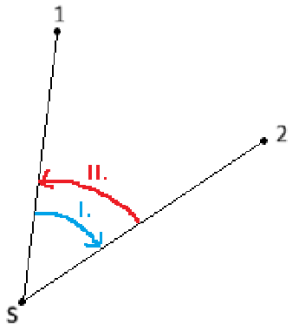
Prístroj sme zcentrovali nad stanoviskom a presne zhorizontovali.

V I. polohe ďalekohľadu sme zacielili na bod 1 a potom na bod 2. Po preložení ďalekohľadu do II. polohy sme merali v opačnom poradí, najprv bod 2 a potom bod 1. Tým vznikla jedna skupina.

Meranie sme zopakovali v troch skupinách. Počiatočné čítanie na bod 1 bolo v jednotlivých skupinách nastavené mierne nad 0^g, 70^g a 140^g.

Pri Niveli sme sa po zacielení na bod 1 najprv otočili tak, aby sme na displeji našli nulu. Keď sa čítanie ustálilo, podržali sme tlačidlo HOLD, aby hodnota ostala zachytená. Potom sme začiatok skupiny nastavili mierne nad 0^g. Pri druhej a tretej skupine sme rovnakým spôsobom začínali mierne nad 70^g a 140^g.

Pri Zeisse sme po zacielení na bod 1 najprv reiteračnou skrutkou nastavili približnú nulu. Keď sa v odčítacom mikroskope ukázala hodnota blízka 0^g, pohyb sme zaistili. Mikrometrickou skrutkou sme potom pomaly doladili dvojrysky, aby sa kryli. Začiatok skupiny sme nechali mierne nad 0^g, 70^g a 140^g.



Obr. 1 Schéma merania vodorovných smerov v dvoch polohách ďalekohľadu

3 Postup riešenia úlohy

Pre každý smer sme určili priemer z I. a II. polohy. Priemerné smery sme v každej skupine zredukovali na prvý bod a výsledný smer sme vypočítali ako priemer z troch skupín. Výpočet je uvedený v prílohe A.1.

4 Zhodnotenie výsledkov

Meraním v dvoch polohách sa obmedzil vplyv prístrojových chýb. Posunutím počiatočného čítania medzi skupinami sa zmenšil vplyv chýb delenia vodorovného kruhu. Merania z oboch prístrojov sa vyhodnotili samostatne.

V Bratislave, dňa 10. 10. 2026

Vypracovala: Paula Mikolasova

PRÍLOHY

Zoznam príloh:

Príloha A.1 Meračský zápisník a výpočtový protokol

Meračský zápisník a výpočtový protokol

Zápis vodorovných uhlov v I. a II. polohe ďalekohľadu
Merala: Paula Mikolasova
Zapisoval: Adam Molnár
Dátum merania: 28. 9. 2026
Prístroje: Nivel System DT-2 a Zeiss THEO 010A
Spôsob merania: tri skupiny v I. a II. polohe ďalekohľadu

Tab. 1 Meračský zápisník vodorovných uhlov

hovi	bod		vodorovné uhly																	
	číslo	cieľ	blol	1.skupina			priemer redukcia		2.skupina			priemer redukcia		3.skupina			priemer redukcia		priemer z 3 skupín		
				g	c	cc	c	cc	g	c	cc	c	cc	g	c	cc	c	cc	g	c	cc
	1		I.	0	4	96	4	88	70	4	86	5	14	140	4	92	5	17			
			II.	200	4	80	0	0	270	5	42	0	0	340	5	42	0	0	0	0	0
	2		I.	99	3	50	3	43	169	4	18	4	21	240	5	40	5	58			
			II.	299	3	36	98	55	369	4	24	99	7	40	5	76	0	41	99	99	34
	1		I.	0	2	25	2	84	70	3	77	3	87	140	7	22	6	65			
			II.	200	3	42	0	0	270	3	96	0	0	340	6	8	0	0	0	0	0
	2		I.	99	95	39	95	49	169	96	40	96	29	240	3	98	3	0			
			II.	299	95	59	92	65	369	96	18	92	42	40	2	2	96	35	99	93	81

Výpočet: čítanie v II. polohe sa prevedie o 200^{g} k I. polohe. Z oboch polôh sa určí priemer, smery sa zredukujú na bod 1 a výsledok sa spriemeruje z troch skupín.